Enunciado Problemas

Carla Garzoli Serrano

2026-10-17

Problema 1: Criterios de Decisión bajo Incertidumbre

Dadas las siguientes matrices de resultados, determine la alternativa óptima aplicando los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre:

(a) FAVORABLE:

	e_1	e_2	e_3
d_1	12	5	9
d_2	3	14	6
d_3	-4	8	15
d_4	10	-2	4

(b) DESFAVORABLE:

	e_1	e_2	e_3
d_1	8	18	-3
d_2	11	5	2
d_3	4	15	-6

Preguntas del Problema 1:

1. En la matriz primera (la a), según el criterio de Wald, es decir, segun el criterio pesimista, la alternativa óptima es **d__1**.
2. En la matriz segunda (la b), según el criterio de Wald, la alternativa óptima es **d__2**.
3. En la matriz segunda (la b), el valor mínimo posible de costo es -3, correspondiente a la alternativa **d__1**.
4. En la matriz primera (la a), el valor máximo posible es 14.
5. En la matriz primera (la a), según el criterio optimista, la alternativa óptima es la **d__2**.

Respuestas del Problema 1:

1. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que el máximo de los mínimos es 5, que corresponde a d_1.
2. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que el mínimo de los máximos de costo es 11, correspondiente a d_2.
3. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el costo mínimo de toda la matriz es -6, en la alternativa d_3.
4. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el valor máximo es 15, que está en la alternativa d_3.
5. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el optimista elegiría d_3, ya que contiene el valor máximo absoluto de 15.

Problema 2: Problema de Situación real

Carlos es el dueño de una de las jugueterías más famosas de toda Sevilla y se ve en la situación de que debe decidir cuanto stock comprar de un nuevo robot de juguete que parece que va a estar de moda en estas próximas navidades.

Tiene tres alternativas para realizar el pedido al proveedor, hacer un: -**Pedido Pequeño (d_1)** -**Pedido Mediano (d_2)** -**Pedido Grande (d_3)**

Los beneficios finales en miles de euros dependerán de cómo sea la aceptación del juguete en el mercado: que haya una **Demanda Baja (e_1)**, una **Demanda Media (e_2)**, o una **Demanda Alta (e_3)**.

Si compra poco, no pierde dinero pero se queda sin stock rápido. Mientras que, si compra mucho y no se vende, tendrá pérdidas por el material sobrante que no podrá colocar. Carlos ha estimado la siguiente matriz de beneficios (recordamos que está en miles de euros):

	Demanda Baja (e_1)	Demanda Media (e_2)	Demanda Alta (e_3)
Pedido Pequeño (d_1)	12	12	12
Pedido Mediano (d_2)	6	24	24
Pedido Grande (d_3)	-8	20	50

Puesto que son ingresos, consideramos que es una matriz favorable.

Preguntas del Problema 2:

1. Según el criterio de Wald, es decir, según el criterio pesimista, la opción óptima para Carlos es asegurar haciendo el **Pedido Pequeño (d_1)**.
2. Si Carlos aplica el criterio optimista, la mejor decisión sería hacer un **Pedido Mediano (d_2)**.
3. Según el criterio de Laplace (asumiendo que las tres demandas son igual de probables), la mejor opción es el **Pedido Grande (d_3)**.
4. El beneficio máximo posible que Carlos puede alcanzar en esta campaña es de 24.000 euros (24 en la tabla).
5. Si finalmente ocurre que hay una Demanda Alta (e_3), la alternativa que da peores resultados es el **Pedido Pequeño (d_1)**.

Respuestas del Problema 2:

1. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que en el criterio de Wald se busca el máximo de los mínimos (12, 6, -8), y el máximo es 12, que corresponde a d_1.
2. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el optimista buscaría el beneficio más alto de toda la matriz, que es 50, por lo que la alternativa óptima es d_3.
3. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que las medias de beneficio son 12 para d_1, 18 para d_2 y 20,67 para d_3, por lo que el criterio de Laplace elegiría d_3.
4. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el beneficio máximo posible de toda la tabla es 50, lo que equivale a 50.000 euros, no a 24.000.
5. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que en la columna de Demanda Alta (e_3), los beneficios son 12 para d_1, 24 para d_2 y 50 para d_3, por lo que el peor resultado es el de d_1.